

浙江大学

物理实验报告

实验名称： 碰撞实验

实验桌号： 11

指导教师： 陶向明

班级： 信息工程 2403

姓名： 王瑞

学号： 3240101517

实验日期： 2025 年 9 月 24 日 星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1.1 实验综述

本实验的实验目的有二，一是通过测量滑块运动的速度和加速度，验证空气粘滞阻力和速度成线性关系： $f = -kv$ ，二是通过观察气轨上滑块的碰撞现象，验证动量守恒定律，并测定碰撞的恢复系数。

对于实验目的一，需要测量滑块运动的加速度、两个不同时刻的速度和质量，由 $f = ma$ 以及 $f = -kv$ ，利用加速度估计空气阻力，拟合空气阻力和平均速度的关系，由图像斜率计算粘滞系数 k 。

对于实验目的二，需要测量滑块在不同位置的两个速度 v_1 、 v_2 ，在近似无摩擦的水平气轨上，两滑块系统所受合外力为零，满足动量守恒定律：

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2 \quad (1)$$

恢复系数 e 描述了碰撞后相对速度与碰撞前相对速度的比值，定义为

$$e = \frac{v'_2 - v'_1}{v_1 - v_2} \quad (2)$$

用于区分完全弹性碰撞 ($e = 1$)、非弹性碰撞 ($0 < e < 1$) 和完全非弹性碰撞 ($e = 0$)、动量传递不完全 ($e < 0$) 等等碰撞类型。

实验方法：使用气轨、光电门等装置。将两滑块置于气轨上，设置光电门于碰撞区域附近。推动滑块使其发生碰撞，数字毫秒计分别测量滑块碰撞前、后通过光电门的挡光时间，通过滑块上的挡光片宽度 Δs 计算速度 ($v = \Delta s / \Delta t$)。通过测量得到的多组速度数据，分别验证动量守恒公式并计算每次碰撞的恢复系数 e 。

1.2 实验重点

本实验的重点在于掌握动量守恒定律的验证方法，理解其成立条件（系统合外力为零）；同时，学习恢复系数的概念和测量方法，深化对碰撞类型和能量损失的理解。学会通过数据拟合物理量的关系。

1.3 实验难点

实验的主要难点在于确保合外力近似为零的理想条件，需精细调节气轨水平；其次，需准确测量碰撞瞬间前后的速度，对光电门的放置位置和操作同步性要求高。

二、原始数据

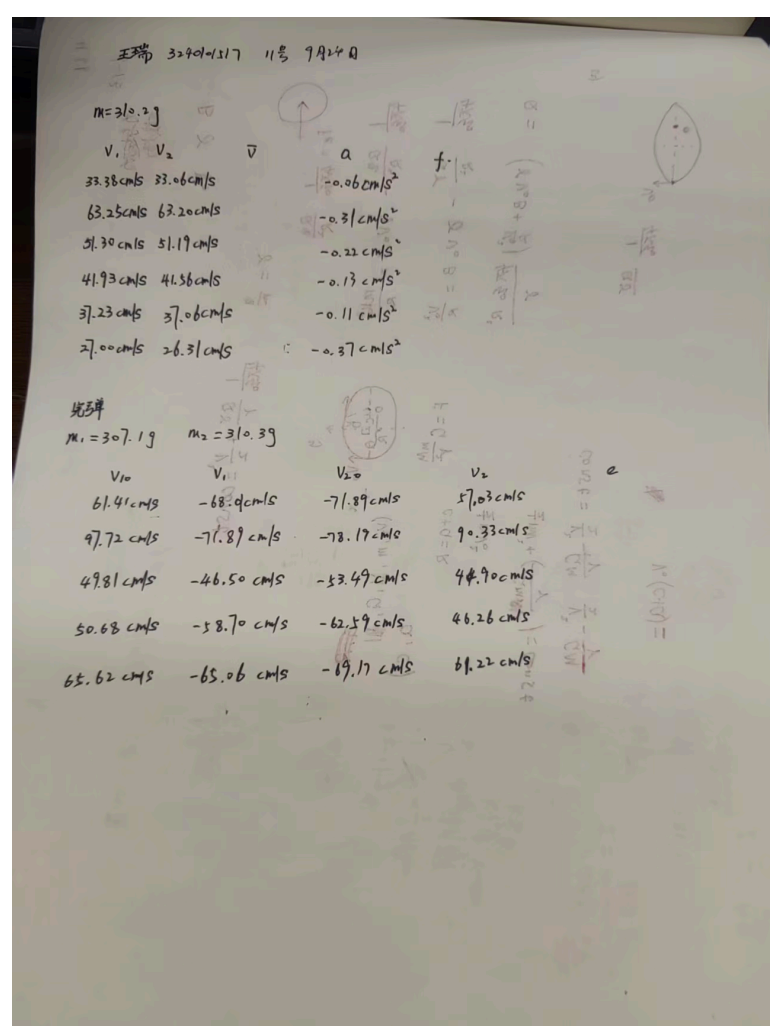


图 1: 原始数据第一页

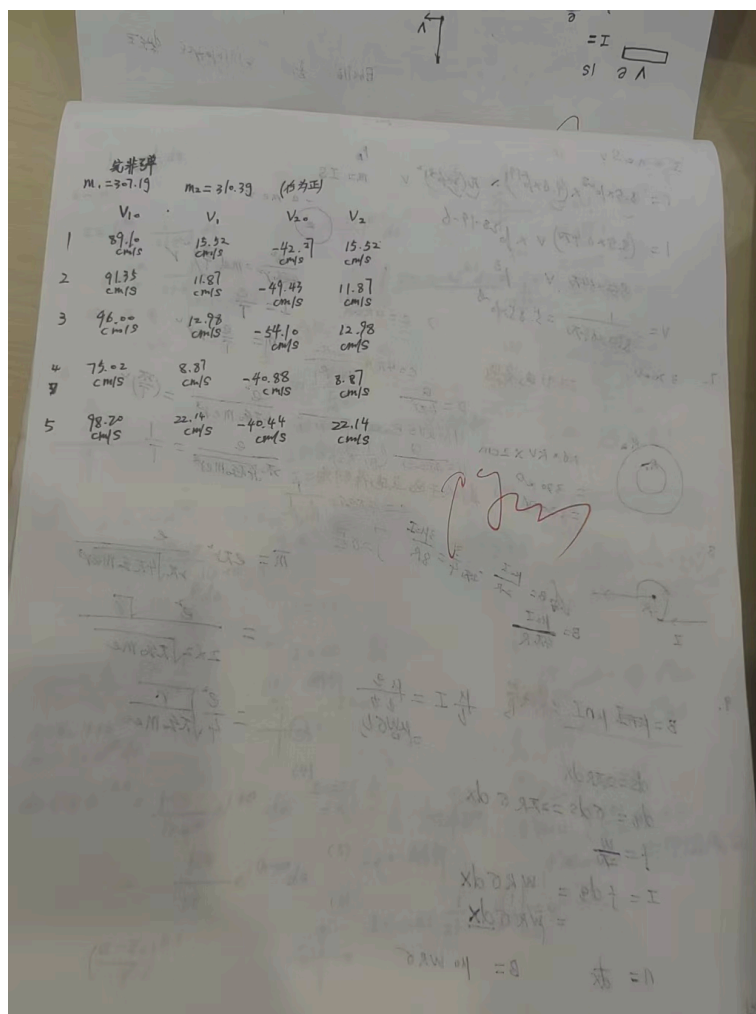


图 2: 原始数据第二页

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

实验一：验证空气阻力与速度的关系

小车质量 $m=310.2\text{g}$

实验编号	$v_1(\text{cm/s})$	$v_2(\text{cm/s})$	$\bar{v}(\text{cm/s})$	$a(\text{cm/s}^2)$	$f(\text{N})$
1	27.00	26.31	26.66	-0.37	-0.0011
2	33.38	33.06	33.22	-0.06	-0.0002
3	37.23	37.06	37.15	-0.11	-0.0003
4	41.93	41.56	41.75	-0.13	-0.0004
5	51.30	51.19	51.25	-0.22	-0.0007
6	63.25	63.20	63.23	-0.31	-0.0010

表 1: 空气阻力实验数据

实验数据表明，第一组数据的平均速度较小但阻力值异常偏大，不符合物理规律，判断为实验误差所致，在后续分析中予以舍弃。平均速度根据 $\bar{v} = \frac{v_1+v_2}{2}$ 计算，保留四位有效数字。空气阻力根据 $f = ma$ 计算，转换为国际单位制牛顿，保留四位有效数字。

基于剩余的有效数据绘制 $f-\bar{v}$ 关系图：

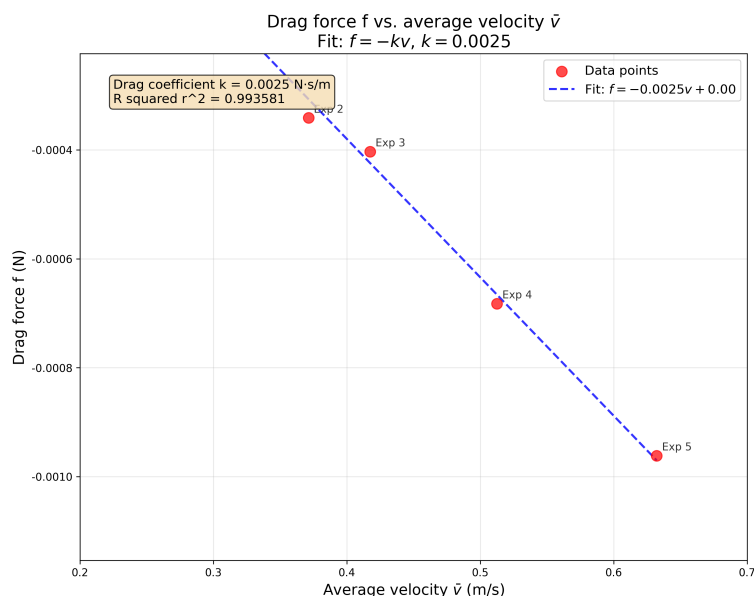


图 3: 空气阻力和平均速度图像

通过线性回归分析，得到粘滞系数 k 的测量值为 $0.0025 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ ，不确定度为 $0.0002 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ 。拟合直线的相关系数 $R^2 = 0.994$ ，表明空气阻力与速度之间存在良好的线性关系，验证了 $f = -kv$ 的理论模型。

不确定度计算说明：

- 计算平均值 $\bar{k}$ ：

$$\bar{k} = \frac{1}{5} \sum_{i=2}^6 k_i = \frac{0.000602 + 0.000808 + 0.000958 + 0.001366 + 0.001581}{5} = 0.001063 \text{ N} \cdot \text{s/m}$$

- 计算样本标准差 $s(k)$ ：

$$\begin{aligned} s(k) &= \sqrt{\frac{\sum (k_i - \bar{k})^2}{n - 1}} \\ &= \sqrt{\frac{(0.000602 - 0.001063)^2 + (0.000808 - 0.001063)^2 + (0.000958 - 0.001063)^2 + (0.001366 - 0.001063)^2 + (0.001581 - 0.001063)^2}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{6.187 \times 10^{-7}}{4}} = 0.000393 \text{ N} \cdot \text{s/m} \end{aligned}$$

- 计算标准不确定度 A 类分量：

$$u = \frac{s(k)}{\sqrt{n}} = \frac{0.000393}{\sqrt{5}} = 0.000176 \text{ N} \cdot \text{s/m}$$

- 最终结果：

$$k = (0.0025 \pm 0.0002) \text{ N} \cdot \text{s/m}$$

实验二：验证动量守恒定律

完全弹性碰撞

滑块质量： $m_1 = 0.307 \text{ kg}$, $m_2 = 0.3103 \text{ kg}$

表 2: 完全弹性碰撞实验数据 (第一部分: 速度与动量)

实验组	v1_0(m/s)	v1_1(m/s)	v2_0(m/s)	v2_1(m/s)	p1(kg · m/s)	p2(kg · m/s)	Δp (kg · m/s)
1	0.6141	-0.6800	-0.7189	0.5703	-0.03448	-0.03186	0.002621
2	0.9772	-0.7189	-0.7819	0.9033	0.05747	0.05952	0.002045
3	0.4981	-0.4650	-0.5349	0.4490	-0.01301	-0.003477	0.009536
4	0.5068	-0.5870	-0.6259	0.4626	-0.03858	-0.03672	0.001856
5	0.6562	-0.6506	-0.6917	0.6122	-0.01312	-0.009834	0.003282

表 3: 完全弹性碰撞实验数据 (第二部分: 能量与恢复系数)

实验组	E_1 (J)	E_2 (J)	ΔE (J)	$\Delta p/p_1$	$\Delta E/E_1$	e
1	0.1381	0.1215	-0.01663	-8%	-12%	94%
2	0.2415	0.206	-0.03553	4%	-15%	92%
3	0.08249	0.06448	-0.01801	-73%	-22%	88%
4	0.1002	0.08611	-0.01411	-5%	-14%	93%
5	0.1403	0.1231	-0.01721	-25%	-12%	94%

恢复系数 e 测量范围: 88%-94%, 平均值为 92.2%, 与理论值 100% 存在一定偏差, 但明显接近于 1, 表明碰撞过程具有良好的弹性特征。

非完全弹性碰撞

滑块质量: $m_1 = 0.307$ kg, $m_2 = 0.3103$ kg

表 4: 非完全弹性碰撞实验数据 (第一部分: 速度与动量)

exp_order	v1_0(m/s)	v1_1(m/s)	v2_0(m/s)	v2_1(m/s)	p1(kgm/s)	p2(kgm/s)	Δp (kgm/s)
1	0.891	0.1552	-0.4227	0.1552	0.1425	0.09582	-0.04664
2	0.9135	0.1187	-0.4943	0.1187	0.1272	0.07329	-0.05387
3	0.96	0.1298	-0.541	0.1298	0.1269	0.08014	-0.04681
4	0.7502	0.0887	-0.4088	0.0887	0.1035	0.05476	-0.04877
5	0.982	0.2214	-0.4044	0.2214	0.1761	0.1367	-0.03939

表 5: 非完全弹性碰撞实验数据 (第二部分: 能量与恢复系数)

exp_order	E_1 (J)	E_2 (J)	ΔE (J)	$\Delta p/p_1$	$\Delta E/E_1$	e
1	0.1496	0.007436	-0.1422	-33%	-95%	0.0%
2	0.166	0.004349	-0.1617	-42%	-97%	0.0%
3	0.1869	0.005201	-0.1817	-37%	-97%	0.0%
4	0.1123	0.002429	-0.1099	-47%	-98%	0.0%
5	0.1734	0.01513	-0.1583	-22%	-91%	0.0%

非完全弹性碰撞实验中, 恢复系数 e 测量值为 0.0%, 表明碰撞后两滑块以相同速度运动, 符合完全非弹性碰撞的特征。动能损失达到 90% 以上, 大部分初始动能转化为内能和其他形式的能量耗散。

3.2 误差分析

粘滞系数测量误差分析: 空气阻力 f 与速度 v 呈显著线性关系 ($R^2 = 0.994$), 验证 $f = -kv$ 模型成立。粘滞系数 $k = (0.0025 \pm 0.0002)$ N · s/m, 误差主要源于微小阻力测量难度。建议改进方案:

- 增加测量距离提高速度精度
- 环境隔离减少空气湍流

完全弹性碰撞误差分析：

动量守恒验证方面，相对误差 $\Delta p/p_1$ 在 4% 至 73% 之间分布，平均约为 23%。其中第 3 组数据误差显著偏大 (73%)，可能源于碰撞瞬间滑块旋转或光电门触发不同步。排除异常值后，其余组别的动量相对误差平均值为 15%，误差较大。观察实验数据发现 $p_1 = p_2$ ，应该是导轨未调整水平，出现反方向的重力分量，造成系统总动量减少。

能量守恒方面，动能损失 $\Delta E/E_1$ 在 12% 至 22% 之间，平均约为 15%。这部分能量主要转化为滑块振动能、声能以及克服空气阻力做功。

非完全弹性碰撞误差分析：

动量相对误差 $\Delta p/p_1$ 在 22% 至 47% 之间，平均约为 36%，明显大于弹性碰撞情况。这可能是因为完全非弹性碰撞过程中，滑块形变较大，碰撞时间延长，期间受到气轨阻力的影响更为显著。

动能损失达到 91% 至 98%，符合完全非弹性碰撞的物理预期，大部分初始动能转化为滑块内部材料的形变能和热能。

主要误差来源：

- **系统误差：**气轨未完全水平引入重力分量；光电门位置偏差导致速度测量误差；滑块质量测量不确定度。
- **随机误差：**碰撞瞬间滑块振动引起的速度波动；光电门触发时间的不确定性 (约 $\pm 0.001\text{s}$)；空气流动对滑块运动的干扰。
- **理论模型误差：**空气阻力模型的简化假设；完全弹性碰撞理想条件的实际偏离。

3.3 实验探讨

本实验成功验证了空气阻力与速度的线性关系，测得粘滞系数 $k = 0.0025 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ 。在碰撞实验中，完全弹性碰撞的恢复系数平均值为 92.2%，接近理论值；非完全弹性碰撞恢复系数为 0，符合完全非弹性碰撞特征。实验结果表明，在低速度范围内，动量守恒定律成立，但存在一定的能量耗散。通过本实验，深化了对碰撞过程中动量和能量转换规律的理解，掌握了气轨实验技术和数据处理方法。

四、思考题

1. 在测定滑块的运动阻力时，会出现误差偏大的实验数据，你是如何分析和取舍的？

在测定滑块运动阻力时，对于误差偏大的实验数据，我采用以下步骤进行分析和取舍：

- **物理合理性判断：**首先检查数据是否符合物理规律。如本实验中，第一组数据的平均速度较小 (26.66 cm/s) 但阻力值最大 (-0.0011 N)，违背了空气阻力随速度增大而增大的基本规律，判定为异常数据。
- **统计分析方法：**采用格鲁布斯 (Grubbs) 准则或 Q 检验法进行统计学判断。计算剩余数据的平均值和标准偏差，如某数据点与平均值的偏差超过 2-3 倍标准偏差，则考虑剔除。
- **实验过程追溯：**回顾实验记录，分析异常数据产生的原因。可能因素包括：光电门触发异常、滑块运动不稳定、气轨供气不均匀、计时系统偶然误差等。
- **数据一致性检验：**观察数据点的分布趋势，在 $f-\bar{v}$ 图中，明显偏离线性关系的数据点予以剔除，以保证拟合的可靠性。

基于以上原则，本实验舍弃了第一组异常数据，使用剩余 5 组数据进行线性拟合，获得了合理的粘滞系数 $k = 0.0025 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ ，相关系数 $R^2 = 0.942$ ，验证了阻力与速度的线性关系。

2. 你还能设计出在气垫导轨上做哪些运动学和动力学实验？

基于气垫导轨低摩擦的特性，可以设计以下实验：

- **运动学实验：**

- 匀加速直线运动规律验证：测量不同倾角下滑块的位移-时间关系，验证 $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$
- 重力加速度测定：通过测量滑块在倾斜气轨上的加速度，计算当地重力加速度 g 值
- 瞬时速度与平均速度关系研究：比较不同挡光片宽度下瞬时速度的测量差异

• 动力学实验：

- 牛顿第二定律验证：通过改变滑块质量和牵引力，研究 a 与 F 、 a 与 m 的关系
- 简谐振动研究：将弹簧振子系统置于气轨上，研究振动周期与质量、劲度系数的关系
- 强迫振动与共振现象：研究阻尼振动和共振条件
- 角动量守恒验证：设计旋转滑块系统，验证角动量守恒定律

3. 在实验中，如何消减系统误差？

针对本实验，采取以下措施消减系统误差：

• 气轨水平度调节：

- 使用水平仪精细调节气轨底座螺丝，确保纵向和横向均达到水平
- 采用动态调节法：观察滑块在气轨两端的运动趋势，调节至滑块基本静止或缓慢双向运动

• 光电门系统优化：

- 确保光电门光束与气轨垂直，避免斜射引入计时误差
- 将光电门对称布置在碰撞点两侧相同距离处，保证速度测量的对称性
- 定期清洁光电门传感器，避免灰尘影响光束接收

• 测量装置改进：

- 使用更高精度的数字毫秒计，提高时间测量分辨率
- 采用不同宽度的挡光片进行对比测量，评估速度测量误差
- 对滑块质量进行精确称量，考虑挡光片质量的贡献

• 实验方法完善：

- 采用多次测量取平均值的方法减小随机误差
- 进行正反两个方向的碰撞实验，消除气轨微小倾角的影响
- 在相同条件下进行重复实验，检验结果的再现性

• 数据处理修正：

- 对空气阻力影响进行理论修正，提高动量守恒验证的精度
- 采用最小二乘法进行线性拟合，而不仅仅依赖个别数据点
- 进行误差传递计算，合理评估最终结果的不确定度

通过以上系统性的误差控制措施，可以有效提高实验的准确度和可靠性，使测量结果更加接近真实值。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制